TermoLab2D

Termodinâmica partícula a partícula — manual de uso

O TermoLab2D simula, partícula por partícula, um gás em duas dimensões e mostra ao vivo as grandezas da termodinâmica e da teoria cinética: temperatura, pressão, entropia, calor, trabalho, distribuição de velocidades. A simulação roda em C++ (com OpenMP); a interface, em Python. Cada **caso** prepara um experimento clássico (expansão livre, efusão, teorema H, mistura, condução de calor, compressão por pistão…) com parâmetros que o usuário pode alterar.

Conteúdo

1. Instalação e execução
2. A janela
3. Primeira simulação, passo a passo
4. Parâmetros
5. Interações entre partículas
6. Gráficos disponíveis
7. Controle da execução
8. Os casos, um a um
9. Salvar e exportar resultados
10. O modelo físico e as unidades
11. Desempenho e precisão
12. Problemas comuns
13. Para o professor: novos casos
14. Atalhos de teclado

1. Instalação e execução

O que é preciso

- Python 3.10 ou mais recente, com `numpy`, `matplotlib`, `PySide6` e `pyqtgraph`;
- um compilador C++17 com OpenMP (`g++`) — ou um executável do simulador já compilado.

Linux: pacote .deb (Debian, Ubuntu, Mint e derivados)

```
sudo apt install ./termolab2d_1.0-1_amd64.deb
```

O `apt` instala junto as poucas bibliotecas gráficas do sistema de que o programa precisa. O TermoLab2D aparece no menu de aplicativos (categoria Educação/Ciência), com o manual em PDF como ação do ícone; no terminal, o comando é `termolab2d`. O pacote é autocontido — traz seu próprio Python, PySide6, numpy e pyqtgraph em `/opt/termolab2d` — e não interfere no Python do sistema. Para remover: `sudo apt remove termolab2d`.

Requisitos: 64 bits, glibc 2.28 ou mais recente (Debian 11+, Ubuntu 20.04+, Mint 20+). Cerca de 215 MB em disco.

Linux: a partir do código

Em distribuições recentes (Ubuntu, Debian, Mint), o `pip` não instala pacotes no Python do sistema. Use um ambiente virtual que aproveite os pacotes já instalados:

```
cd "pasta/do/TermoLab2D"
python3 -m venv .venv --system-site-packages
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python interface.py
```

O compilador vem do pacote `g++` (`sudo apt install g++`). Na primeira execução — e sempre que o código C++ for alterado — a interface compila o simulador sozinha. Também é possível compilar à mão com `make`.

Windows: instalador

Execute `TermoLab2D-1.0-instalador.exe`. Ele instala tudo o que é necessário — inclusive o Python e o simulador já compilado — só para o seu usuário, sem pedir senha de administrador, em `%LOCALAPPDATA%\Programs\TermoLab2D`. O programa aparece no menu Iniciar (com o manual em PDF e o desinstalador) e, se você quiser, na área de trabalho. Para remover: menu Iniciar → *Desinstalar o TermoLab2D*, ou Configurações → Aplicativos.

Requisitos: Windows 10 (versão 1903 ou mais recente) ou Windows 11, 64 bits. Cerca de 115 MB em disco.

O instalador não tem assinatura digital; por isso o Windows pode

mostrar o aviso “O Windows protegeu o computador”. Clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**.

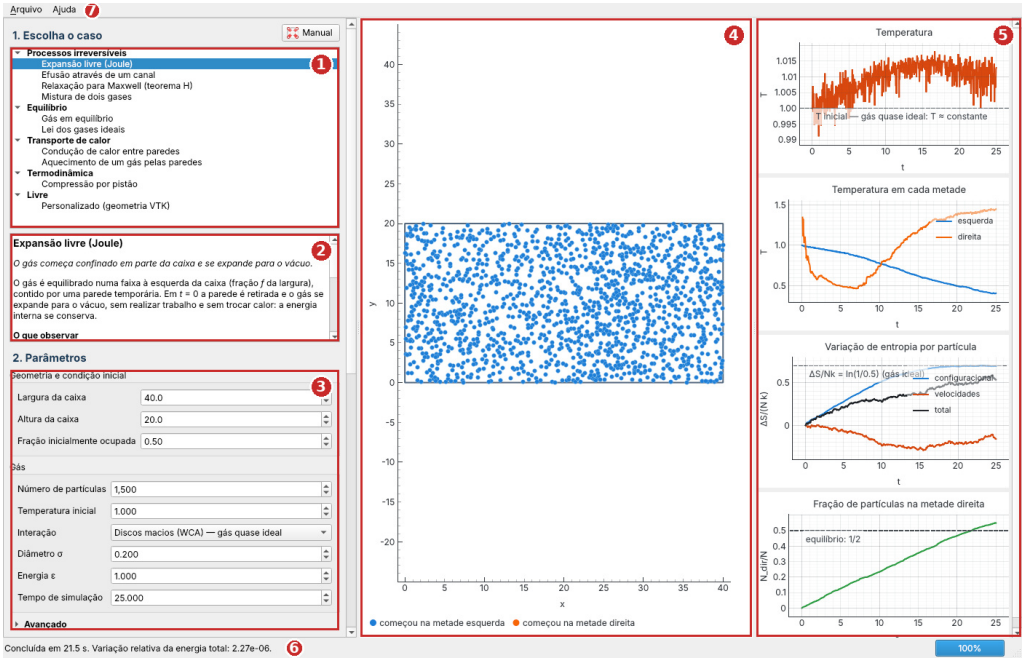
Windows: a partir do código

```
py -m pip install -r requirements.txt
py interface.py
```

Sem compilador instalado, coloque um `simulator.exe` pré-compilado em `bin\windows\`. Com o MinGW-w64 instalado, a interface compila o simulador sozinha.

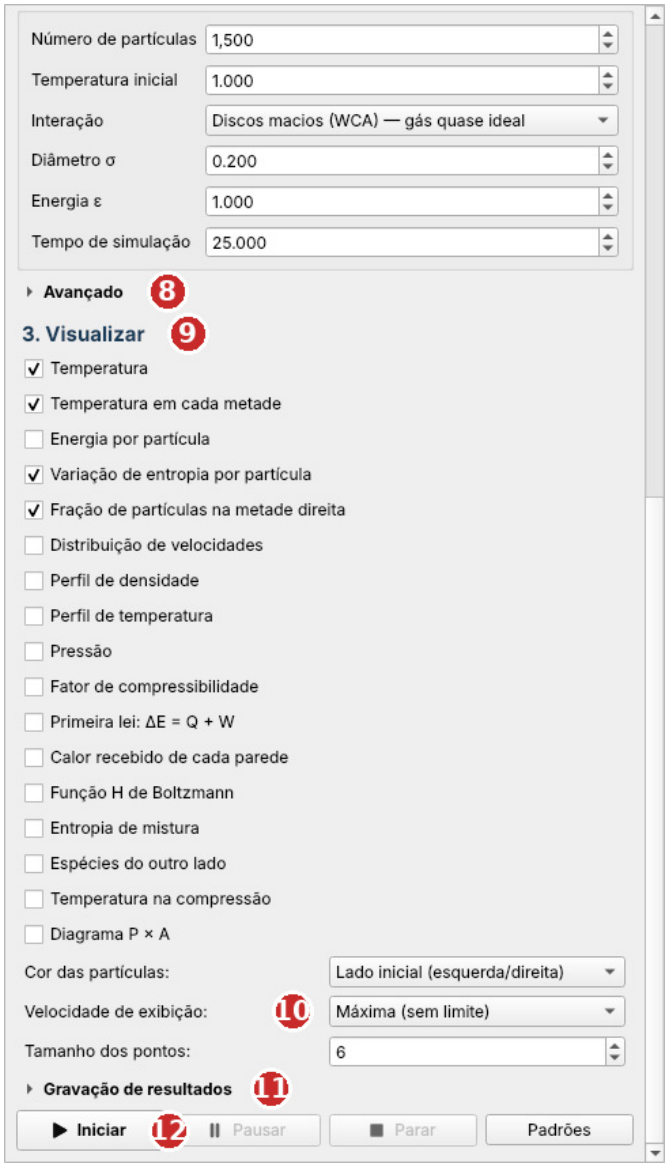
Onde a interface procura o simulador: variável de ambiente `TERMOLAB2D_SIMULATOR` → `build/simulator` (compilando se as fontes forem mais novas) → `bin/<linux|windows>/`.

2. A janela



#	Região	Função
1	Lista de casos	Escolha o experimento. Os casos estão agrupados por tema.
2	Descrição	O que o caso faz e o que observar. Role o texto até o fim; o link *Mais detalhes no manual* abre a seção do caso.
3	Parâmetros	Geometria e condição inicial do caso; propriedades do gás. Os campos mudam com o caso e com a interação escolhida.
4	Partículas	A caixa, os sólidos (cinza), as paredes térmicas (vermelho = quente, azul = fria) e o pistão. Use a roda do mouse para ampliar e arraste para deslocar.
5	Gráficos	As grandezas escolhidas em “Visualizar”, atualizadas ao vivo. Linhas tracejadas são valores teóricos de referência.
6	Barra de status	Tempo, passo, temperatura, energia por partícula e progresso; ao final, um resumo (conservação de energia ou primeira lei).
7	Menus	**Arquivo**: salvar imagens, exportar dados e a configuração. **Ajuda**: este manual e informações sobre o modelo. O botão **Manual**, ao lado de “1. Escolha o caso”, e a tecla F1 abrem este manual na seção do caso selecionado.

A coluna da esquerda rola. Na parte de baixo ficam:


Número de partículas
1,500
Temperatura inicial
1.000
Interação
Discos macios (WCA) — gás quase ideal
Diâmetro σ
0.200
Energia ε
1.000
Tempo de simulação
25.000
Avançado
8
3. Visualizar
9
Temperatura
Temperatura em cada metade
Energia por partícula
Variação de entropia por partícula
Fração de partículas na metade direita
Distribuição de velocidades
Perfil de densidade
Perfil de temperatura
Pressão
Fator de compressibilidade
Primeira lei: ΔE = Q + W
Calor recebido de cada parede
Função H de Boltzmann
Entropia de mistura
Espécies do outro lado
Temperatura na compressão
Diagrama P × A
Cor das partículas:
Lado inicial (esquerda/direita)
Velocidade de exibição:
10
Máxima (sem limite)
Tamanho dos pontos:
6
Gravação de resultados
11
Iniciar
12
Pausar
Parar
Padrões

#	Item	Função

8	Avançado	Clique para abrir: passo de tempo, equilibração, cortes, massa, semente, threads.
9	Visualizar	Marque os gráficos que quer ver. Pode marcar e desmarcar durante a simulação — os dados de todos são calculados sempre.
10	Cor, velocidade, tamanho	**Cor das partículas**: pela velocidade, pelo lado em que começaram, ou pela espécie (A/B). **Velocidade de exibição**: quantos quadros por segundo são mostrados; “Máxima” roda o mais rápido possível. **Tamanho dos pontos**: só o desenho; não muda a física.
11	Gravação de resultados	Grava a trajetória (JSONL) e/ou quadros VTK para o ParaView numa pasta.
12	Botões	**Iniciar**, **Pausar/Continuar**, **Parar** e **Padrões** (restaura os valores padrão do caso).

3. Primeira simulação, passo a passo

1. Na lista de casos, clique em **Expansão livre (Joule)**.
2. Leia a descrição: o gás começa equilibrado na metade esquerda da caixa e, em $t = 0$, a parede é retirada.
3. Deixe os parâmetros como estão (1 500 partículas, interação WCA, temperatura 1).
4. Em **Velocidade de exibição**, escolha “Tempo real” para acompanhar o movimento.
5. Clique em **Iniciar**. Durante alguns segundos a barra mostra

"Equilibrando o gás…"; depois as partículas começam a ocupar a metade direita.

6. Observe: a **entropia configuracional** sobe até perto de ln 2 ≈ 0,693 (linha tracejada); a fração de partículas na direita vai a ½; a **temperatura** fica praticamente constante.
7. Agora troque a **Interação** para *Lennard-Jones* e rode de novo: o gás esfria. Depois, *Coulomb*: o gás esquenta. Por quê? Veja a seção do caso.
8. Para guardar o resultado: **Arquivo → Salvar imagem da janela** ou **Exportar séries temporais (CSV)**.

4. Parâmetros

Todos os valores estão em unidades reduzidas (massa, constante de Boltzmann e diâmetro típico da ordem de 1). Passe o mouse sobre um campo para ver uma explicação curta.

Parâmetros do gás (comuns a todos os casos)

Campo	Padrão	Significado e dicas
Número de partículas	1 500	Mais partículas = flutuações menores (∝ 1/√N) e simulação mais lenta. Entre 200 e 3 000 é confortável.
Temperatura inicial	1	Temperatura em $t = 0$. Depois disso não há termostato: a temperatura muda só pela física do caso.
Interação	WCA	Força entre as partículas: WCA, Lennard-Jones, Coulomb ou nenhuma. Ver seção 5.

Diâmetro σ	0,2	(WCA e LJ) Tamanho efetivo das partículas. Aumentar σ deixa o gás mais denso e menos ideal, e encurta o livre caminho médio.
Energia ε	1	(WCA e LJ) Intensidade da interação; no Lennard-Jones, profundidade do poço atrativo.
Carga	1	(Coulomb) Carga igual para todas as partículas — só repulsão.
Tempo de simulação	depende do caso	Tempo físico a partir de $t = 0$. O número de passos é tempo/dt.

Parâmetros avançados

Campo	Padrão	Significado e dicas
Tempo de equilibração inicial	5	Antes de $t = 0$, o gás é equilibrado na região inicial com paredes temporárias e temperatura fixa. Elimina o transiente do sorteio das posições. Zero desliga.
Passo de tempo dt	0,001	Menor = mais preciso e mais lento. Verifique pela energia total (deve ficar constante em

		sistemas isolados). Com σ pequeno ou temperaturas altas, reduza.
Passos entre quadros	depende do caso	De quantos em quantos passos um quadro vai para a interface. Afeta a resolução temporal dos gráficos, não a física.
Corte do Lennard-Jones	2,5 σ	Distância além da qual a força LJ é desprezada.
Raio de corte (Coulomb)	3	Distância além da qual a força coulombiana é desprezada.
Suavização (Coulomb)	0,05	Evita a divergência de $1/r$ em encontros muito próximos.
Massa	1	Massa das partículas (espécie A).
Semente aleatória	42	Mesma semente + mesmos parâmetros = mesma simulação. Troque para obter outra realização estatística.
Threads OpenMP	0	Núcleos usados pelo simulador; 0 usa todos.

Cada caso tem ainda seus parâmetros próprios (tamanho da caixa, altura do canal, temperatura das paredes, velocidade do pistão…), descritos na seção 8.

5. Interações entre partículas

Interação	Potencial	Comportamento	Use para
Discos macios (WCA)	$4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6] + \varepsilon$, para $r < 2^{1/6}\sigma$	Só repulsão, de curto alcance: as partículas colidem como discos de diâmetro ≈ σ.	Gás quase ideal com colisões. É o padrão.
Lennard-Jones	$4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6]$, cortado em $2{,}5\sigma$	Repulsão de curto alcance + atração.	Gás real: esfria na expansão livre; $Z < 1$.
Coulomb	q^2/r, com corte e suavização	Repulsão de longo alcance; cada partícula sente dezenas de vizinhas.	Contraste: gás fortemente repulsivo, que esquenta ao expandir.
Sem interação	zero	As partículas só colidem com as paredes.	Gás ideal exato; mostra o papel das colisões (sem elas não há relaxação).

Com WCA e Lennard-Jones, as partículas são colocadas inicialmente a pelo menos $2^{1/6}\sigma$ umas das outras, evitando sobreposições.

6. Gráficos disponíveis

Marque-os em **Visualizar**. Séries temporais mostram a história desde $t = 0$; distribuições e perfis mostram o instante atual. Linhas tracejadas cinzentas são referências teóricas.

Gráfico	O que mostra
Temperatura	$T = K/(N\,k)$, com dois graus de liberdade por partícula.
Temperatura em cada metade	T das partículas à esquerda e à direita do centro da caixa (descontado o fluxo médio).
Energia por partícula	Cinética, potencial e total. Em sistemas isolados a total é constante — bom teste para dt.
Variação de entropia por partícula	$\Delta S/(Nk)$ configuracional (posições), de velocidades e total, em relação a $t = 0$. Ver como é calculada.
Fração na metade direita	N_{dir}/N.
Distribuição de velocidades	Histograma de $\lvert\mathbf{v}\rvert$ comparado com Maxwell–Boltzmann 2D na temperatura atual e na inicial.
Perfil de densidade	$n(x)/\bar{n}$ em faixas verticais: valor instantâneo (barras) e média recente (linha).
Perfil de temperatura	$T(x)$ em faixas verticais: instantâneo e média recente.
Pressão	Pressão medida nas paredes (média móvel e média acumulada) comparada com NkT/A.
Fator de compressibilidade	$Z = \langle P\rangle A/(N\,k\langle T\rangle)$; $Z = 1$ no gás ideal.
Primeira lei	ΔE, calor Q recebido das paredes térmicas, trabalho W do pistão e $Q + W$, por partícula.

Calor de cada parede	Energia acumulada que cada parede térmica entregou ao gás (negativa = retirou).
Função H de Boltzmann	$H = \int f \ln f \, \mathrm{d}^2v$ e seu valor de equilíbrio.
Entropia de mistura	Entropia configuracional distinguindo as espécies e sem distinguir, e o valor ideal $-\Sigma\, x_i \ln x_i$.
Espécies do outro lado	Fração de A na metade direita e de B na metade esquerda.
Temperatura na compressão	T comparada com a adiabática ideal ($T\,A$ = cte) e a isotérmica.
Diagrama P × A	Caminho no plano pressão × área, com a adiabática ($P\,A^2$ = cte) e a isotérmica ($P\,A$ = cte) ideais.

Os gráficos podem ser ampliados com a roda do mouse e deslocados arrastando; clique com o botão direito para opções (inclusive “View All” para voltar à escala automática e “Export…” para salvar um gráfico isolado).

7. Controle da execução

- **Iniciar** gera a configuração, executa o simulador C++ e começa a desenhar. Enquanto a simulação roda, os parâmetros ficam bloqueados.
- **Pausar** suspende de fato o simulador (ele espera a interface); **Continuar** retoma. Durante a pausa é possível ampliar gráficos, trocar a cor das partículas e marcar outros gráficos.
- **Parar** encerra a simulação; os gráficos ficam como estão e podem ser exportados.

- Trocar de caso durante uma simulação a interrompe.
- **Padrões** restaura os valores padrão do caso atual.

8. Os casos, um a um

Em cada caso: objetivo, parâmetros próprios, o que observar e atividades sugeridas para aula.

8.1 Expansão livre (Joule)

Objetivo. Mostrar o aumento de entropia num processo irreversível e o efeito das interações na temperatura de um gás real.

Montagem. O gás é equilibrado numa faixa à esquerda (fração f da largura), atrás de uma parede temporária, retirada em $t = 0$. O gás se expande para o vácuo sem realizar trabalho e sem trocar calor: a energia interna se conserva.

Parâmetros próprios. Largura e altura da caixa (40 × 20); fração inicialmente ocupada f (0,5).

O que observar.

- $\Delta S_{\text{conf}}/Nk \to \ln(1/f)$ ($\ln 2 \approx 0{,}693$ para $f = ½$).
- A temperatura depende da interação: **WCA/sem interação** — constante (gás ideal); **Lennard-Jones** — cai (≈ 1,00 → 0,92 em $t = 20$, com os valores padrão); **Coulomb** — sobe muito (≈ 1 → 6,7). É o sinal de $(\partial T/\partial V)_U = -(1/C_V)[T(\partial P/\partial T)_V - P]$.
- Logo após a retirada da parede, a metade direita recebe primeiro as partículas mais rápidas (fica “quente”) e a esquerda esfria; depois as duas se igualam.

Atividades. (1) Compare as quatro interações e explique o sinal da variação de temperatura. (2) Use $f = 0{,}25$ e verifique $\Delta S \to \ln 4 \approx 1{,}39$. (3) Com 100 e com 3 000 partículas, compare as flutuações de N_{dir}/N no fim: por que o processo inverso nunca é observado com muitas partículas?

8.2 Efusão através de um canal

Objetivo. Relaxação ao equilíbrio entre dois reservatórios; separação entre equilíbrio mecânico (pressão) e térmico (temperatura).

Montagem. Uma parede central com um canal divide a caixa em duas câmaras; o gás começa todo na esquerda.

Parâmetros próprios. Largura e altura da caixa (40 × 20); altura do canal (6); espessura da parede (2).

O que observar.

- Duas escalas de tempo. Primeiro a **pressão** se iguala: o gás da esquerda se expande e esfria (≈ 0,7); a câmara direita esquenta (≈ 2) com o jato que entra. Como $n\,k\,T$ fica igual dos dois lados, a câmara quente tem menos partículas e N_{dir}/N estaciona perto de 0,3.
- Depois, devagar, o calor atravessa o canal, as temperaturas se aproximam e $N_{\mathrm{dir}}/N \to ½$.
- Sem interação: efusão de Knudsen — as partículas rápidas passam primeiro.

Atividades. (1) Meça o tempo para N_{dir}/N chegar a 0,25 com canais de altura 2, 4 e 8. Como ele depende da abertura? (2) Compare WCA com “sem interação”. (3) Aumente o tempo de simulação para 500 e acompanhe o equilíbrio térmico.

8.3 Relaxação para Maxwell (teorema H)

Objetivo. Ver a distribuição de Maxwell–Boltzmann surgir das colisões e a função H de Boltzmann decrescer.

Montagem. As posições são equilibradas; em $t = 0$ todas as partículas recebem o mesmo $|\mathbf{v}| = \sqrt{(2kT/m)}$, em direções aleatórias.

Parâmetros próprios. Largura e altura da caixa (40 × 20).

O que observar. O pico do histograma se alarga até a curva de Maxwell–Boltzmann em poucas unidades de tempo; H cai até o equilíbrio e não volta a subir; a temperatura (energia) não muda.

Atividades. (1) Use “sem interação”: a distribuição não relaxa. O

que isso diz sobre a origem da irreversibilidade? (2) Reduza σ para 0,1 ou dobre a área da caixa: o tempo de relaxação muda como o livre caminho médio $\lambda \approx 1/(\sqrt{2}\, n\, \sigma)$? (3) Por que, com poucas partículas (100), H flutua em vez de decrescer suavemente?

8.4 Mistura de dois gases

Objetivo. Entropia de mistura e paradoxo de Gibbs.

Montagem. Espécie A (azul) equilibrada na metade esquerda, espécie B (laranja) na direita; a divisória é retirada em $t = 0$.

Parâmetros próprios. Caixa 20 × 20; partículas de cada espécie (400); "espécies idênticas"; razão de massas m_B/m_A; razão de diâmetros σ_B/σ_A.

O que observar. A entropia que distingue as espécies cresce até ln 2 por partícula; a que só olha para as posições não muda, porque a densidade já era uniforme. A mistura é difusiva: o tempo cresce com o quadrado do tamanho da caixa.

Atividades. (1) Marque "espécies idênticas": a dinâmica é a de um único gás, mas a entropia "com cores" ainda cresce ln 2. Discuta o paradoxo de Gibbs. (2) Use razão de massas 4: qual espécie atravessa mais depressa? Compare com $D \propto \sqrt{(kT/m)}$. (3) Dobre o tamanho da caixa e compare o tempo de mistura.

8.5 Gás em equilíbrio

Objetivo. Distribuição de Maxwell–Boltzmann, flutuações e conservação de energia.

Parâmetros próprios. Caixa 20 × 16; tamanho do obstáculo central (fração de cada lado; 0 = sem obstáculo).

O que observar. O histograma de $|\mathbf{v}|$ coincide com $f(v) = (v/\sigma^2)\exp(-v^2/2\sigma^2)$, $\sigma^2 = kT/m$; a temperatura flutua em torno de um valor constante; a energia total se conserva.

Atividades. (1) Compare as flutuações de T com 100, 400 e 1 600 partículas: dividem-se por 2 a cada fator 4? (2) Aumente dt para

0,005 e 0,01 e observe a energia total: qual é o maior dt aceitável?

8.6 Lei dos gases ideais

Objetivo. Medir a pressão mecanicamente e verificar $P\,A = N\,k\,T$ (em 2D, a "área" faz o papel do volume); desvios do gás ideal.

Montagem. Caixa simples; a pressão é o impulso transferido às paredes por unidade de comprimento e de tempo.

Parâmetros próprios. Caixa 20 × 20 (padrão: 2 000 partículas, σ = 0,1).

O que observar. A pressão instantânea flutua muito; a média acumulada converge. Valores de Z obtidos com 2 000 partículas na caixa padrão e $T = 1$:

Interação	σ	Z
sem interação	—	1,00
WCA	0,1	≈ 1,09
WCA	0,2	≈ 1,42
WCA	0,3	≈ 2,43
Lennard-Jones	0,2	≈ 0,93 ($T = 1$); ≈ 0,61 ($T = 0,6$)

Atividades. (1) Varie N, T e o tamanho da caixa, anote $\langle P \rangle$ e faça o gráfico de P contra NkT/A. (2) Com WCA, explique $Z > 1$ pela área excluída (segundo coeficiente do virial $B_2 \approx \pi d^2/2$). (3) Com Lennard-Jones, por que $Z < 1$ e por que o desvio aumenta quando T diminui?

8.7 Condução de calor entre paredes

Objetivo. Transporte de calor, estado estacionário e lei de Fourier.

Montagem. Parede esquerda quente, direita fria (paredes térmicas); paredes de cima e de baixo isolantes.

Parâmetros próprios. Caixa 40 × 20; temperatura da parede esquerda (2) e da direita (0,5).

O que observar. O perfil $T(x)$ evolui até um gradiente estacionário, com “saltos” de temperatura junto às paredes. No estacionário as curvas de calor das duas paredes ficam paralelas e opostas: a inclinação é o fluxo de calor J. A densidade é maior do lado frio.

Atividades. (1) Estime a condutividade: $\kappa \approx J/(L_y\,|\mathrm{d}T/\mathrm{d}x|)$, onde J (energia por tempo) é N vezes a inclinação da curva de calor acumulado no estacionário e $\mathrm{d}T/\mathrm{d}x$ vem da parte central do perfil. (2) Compare com “sem interação” (regime balístico): o perfil fica plano no meio? (3) Dobre a diferença de temperatura: o fluxo dobra?

8.8 Aquecimento de um gás pelas paredes

Objetivo. Relaxação térmica e a primeira lei sem trabalho ($\Delta E = Q$).

Parâmetros próprios. Caixa 40 × 20; temperatura das quatro paredes (2). Padrão: gás a $T = 0{,}3$.

O que observar. T se aproxima da temperatura das paredes aproximadamente de forma exponencial; o gás esquenta primeiro junto às paredes; $\Delta E = Q$ o tempo todo.

Atividades. (1) Ajuste $T(t) = T_\mathrm{p} - (T_\mathrm{p} - T_0)\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$ aos dados exportados em CSV. (2) Como τ muda com o tamanho da caixa? E com σ? (3) Comece com o gás mais quente que as paredes ($T = 4$).

8.9 Compressão por pistão

Objetivo. Trabalho, processos adiabáticos e isotérmicos, reversíveis e irreversíveis.

Montagem. A parede direita é um pistão que, a partir de $t = 2$, se move com velocidade constante da posição inicial à final (frações da largura). A colisão com o pistão é elástica no referencial do pistão.

Parâmetros próprios. Caixa 40 × 20; posição inicial (1,0) e final (0,5) do pistão; velocidade (0,1); paredes fixas isolantes (adiabática) ou térmicas à temperatura inicial (isotérmica). Padrão: $\sigma = 0{,}1$.

O que observar.

- **Adiabática lenta**: segue $T\,A$ = cte e $P\,A^2$ = cte ($\gamma = 2$ para gás monoatômico em 2D). Reduzindo a área à metade, $T \approx 2{,}1$ (ideal: 2,0).
- **Adiabática rápida** (velocidade ≥ 1): o gás esquenta mais que a adiabática — processo irreversível, trabalho maior.
- **Isotérmica lenta**: T quase constante; o calor sai pelas paredes ($Q < 0$); para o gás ideal, $W/N = kT \ln(A_0/A) = \ln 2 \approx 0{,}69$ (a simulação dá um pouco mais, ≈ 0,78, porque o gás não é perfeitamente ideal nem perfeitamente isotérmico).
- Posição final maior que a inicial: expansão, o gás esfria.
- Em todos os casos, $\Delta E = Q + W$.

O tempo de simulação é estendido automaticamente até o pistão parar (mais 5 unidades). Com o pistão rápido, *dt* é reduzido automaticamente. A compressão lenta (0,1) leva cerca de 200 unidades de tempo.

Atividades. (1) Compare velocidades 0,05, 0,2 e 1: em qual o caminho no diagrama P × A fica mais longe da adiabática? (2) Compare adiabática e isotérmica com a mesma velocidade; calcule o trabalho em cada uma. (3) Comprima e depois expanda (dois experimentos: 1,0 → 0,5 e 0,5 → 1,0): o gás volta à temperatura inicial?

8.10 Personalizado (geometria VTK)

Use qualquer máscara VTK 2D (legacy ASCII, `STRUCTURED_POINTS`, 0 = sólido, ≠ 0 = livre) e escolha a faixa da caixa ocupada em $t = 0$. Útil para meios porosos, obstáculos e canais. O script `create_geometry.py` gera caixas simples; a formatação está no README.

↑ voltar ao início

9. Salvar e exportar resultados

Onde	O que faz
Arquivo → Salvar imagem das	PNG da caixa com as partículas.

partículas (Ctrl+S)	
Arquivo → Salvar imagem da janela	PNG da janela inteira, com os gráficos.
Arquivo → Exportar séries temporais (CSV)	Todas as séries temporais calculadas (uma coluna por curva, primeira coluna = tempo), para planilhas, Python, Origin…
Arquivo → Salvar configuração do caso (.cfg)	O arquivo de parâmetros e a geometria do caso atual, para rodar o simulador fora da interface: `python3 visualize.py caso.cfg` ou `build/simulator caso.cfg > saida.jsonl`.
Gravação de resultados → trajetória (JSONL)	Todos os quadros (posições e velocidades) em texto, uma linha por quadro.
Gravação de resultados → VTK (ParaView)	Uma série de arquivos VTK; abra `particles.vtk.series` no ParaView.
Botão direito sobre um gráfico → Export…	Salva um gráfico isolado (PNG, SVG ou os dados em CSV).

A gravação cria uma subpasta com o nome do caso e a data dentro da pasta escolhida (padrão: `TermoLab2D_resultados` na pasta pessoal), com uma cópia da configuração usada.

10. O modelo físico e as unidades

Dinâmica

Partículas em 2D, integradas por *velocity Verlet*. Paredes e sólidos refletem especularmente; paredes térmicas devolvem a partícula

com velocidade sorteada na temperatura da parede (componente normal com a distribuição do fluxo, tangencial gaussiana). O pistão é uma parede móvel; a colisão é elástica no seu referencial ($v_x' = 2u - v_x$). Depois de $t = 0$ não há termostato.

Unidades reduzidas

Massa $m = 1$, constante de Boltzmann $k = 1$, energia $\varepsilon = 1$; comprimentos em unidades da caixa ($\sigma = 0{,}2$ por padrão). Com comprimento medido na unidade L, o tempo fica em unidades de $L\sqrt{(m/\varepsilon)}$. "Temperatura 1" não é 1 kelvin: para um gás de argônio ($\varepsilon/k \approx 120$ K), $T = 1$ com $\varepsilon = 1$ corresponde a cerca de 120 K.

Grandezas

- **Temperatura**: $T = K/(N\,k)$, com dois graus de liberdade por partícula ($K = \Sigma\ \tfrac{1}{2}mv^2$).
- **Pressão**: impulso transferido às superfícies sólidas (e ao pistão) por unidade de comprimento e de tempo, médio entre dois quadros.
- **Gás ideal em 2D**: $P\,A = N\,k\,T$; adiabática: $T\,A = \text{cte}$, $P\,A^2 = \text{cte}$ ($\gamma = 2$).
- **Maxwell–Boltzmann 2D**: $f(v) = (v/\sigma^2)\exp(-v^2/2\sigma^2)$, $\sigma^2 = kT/m$; $\langle v\rangle = \sigma\sqrt{(\pi/2)}$.

Entropia e função H

A entropia é a estimativa de Boltzmann em grade grossa, mostrada como variação em relação a $t = 0$:

```
S_conf/(N k) = −Σ p_i ln(p_i / A_i)       (posições; células com cerca
S_vel/(N k)  = −∫ f(v) ln f(v) d²v        (histograma 2D das velocidad
H            = ∫ f ln f d²v = −S_vel/(N k)
```

Ambas usam a correção de Miller–Madow para o viés de amostras finitas. Para um gás uniforme, $S_{\text{conf}} \to \ln A$; para Maxwell–Boltzmann, $S_{\text{vel}} = 1 + \ln(2\pi kT/m)$. São estimativas: com poucas partículas elas flutuam e ficam ligeiramente abaixo do valor exato.

Limitações

- As partículas são pontuais para as paredes (o diâmetro σ só

vale entre partículas).

- O potencial de Coulomb usa $1/r$ (como em 3D) restrito ao plano, com corte; não é a eletrostática logarítmica de um mundo 2D.
- Os sólidos não blindam a interação: partículas interagem através de paredes finas se estiverem dentro do raio de corte.

11. Desempenho e precisão

- Use **Velocidade de exibição → Máxima** para simulações longas; "Tempo real" limita o simulador ao ritmo da tela.
- WCA e Lennard-Jones são rápidos; Coulomb é várias vezes mais lento (muitas vizinhas por partícula).
- O custo cresce aproximadamente com N; dobrar N dobra o tempo.
- Para resultados quantitativos, confira a energia total num caso isolado e reduza dt se ela variar mais que $\sim 10^{-3}$.
- Para médias melhores, rode várias vezes com sementes diferentes em vez de uma única simulação enorme.

12. Problemas comuns

Mensagem ou sintoma	O que fazer
"O Windows protegeu o computador" ao instalar	O instalador não é assinado digitalmente. Clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**.
Uma janela "TermoLab2D — erro"	O texto completo do erro fica em `%LOCALAPPDATA%\TermoLab2D\erro.log` (Windows) ou `~/.local/state/TermoLab2D/erro.log` (Linux); envie esse arquivo a quem mantém o programa.
externally-managed-	Use o ambiente virtual da seção

environment ao instalar com pip	1.
Simulador não encontrado / falha ao compilar	Instale `g++` (Linux) ou MinGW-w64 (Windows), ou coloque o executável em `bin/<sistema>/`.
Falha na trajetória/colisão: reduza dt	Duas partículas se aproximaram demais num passo. Reduza *dt* (Avançado), a temperatura ou a velocidade do pistão.
Densidade alta demais para a distância mínima inicial	Há partículas demais para a área inicial com o σ escolhido. Reduza *N* ou σ, ou aumente a região inicial.
A simulação demora muito	Velocidade de exibição “Máxima”; menos partículas; mais passos entre quadros; tempo de simulação menor.
A energia total varia num caso isolado	Reduza *dt*. Em casos com paredes térmicas ou pistão a energia **deve** variar — confira a primeira lei.
Gráfico vazio ou com escala estranha	Botão direito → “View All”. Alguns gráficos só fazem sentido em certos casos (por exemplo, o diagrama P × A no pistão).
A entropia não chega exatamente ao valor teórico	É uma estimativa estatística; aumente *N* ou espere mais tempo. Com Lennard-Jones, as correlações entre partículas reduzem a entropia configuracional.

13. Para o professor: novos casos e grandezas

- **Novo caso**: em `gui/scenarios.py`, crie um `Scenario` com os parâmetros próprios (`Param`), a função `build` que gera a geometria e as chaves do `.cfg`, e, se quiser, valores teóricos em `references`. Acrescente-o a `SCENARIOS`; o formulário é montado sozinho. A descrição em HTML aparece no painel do caso; acrescente também uma seção a este manual (`gui/manual/manual.html`) com a âncora `caso-<id>`.
- **Nova grandeza**: em `gui/observables.py`, crie uma subclasse de `Observable` (série temporal, distribuição ou perfil) e acrescente-a a `OBSERVABLES`.
- **Novas chaves do simulador** (paredes, pistão, espécies…): ver o README.

14. Atalhos de teclado

Tecla	Ação
F1	Abre este manual na seção do caso selecionado
Ctrl+S	Salvar imagem das partículas
Ctrl+Q	Sair
Roda do mouse / arrastar	Ampliar / deslocar a caixa ou um gráfico

↑ voltar ao início